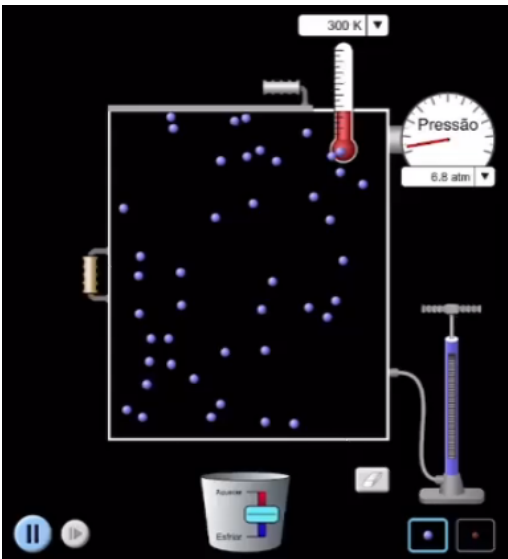


Transformações Gasosas

TRANSFORMAÇÕES GASOSAS



Condição inicial



Condição interm.



Condição Final

$$P \cdot V = N \cdot R \cdot T$$



$$1 \quad P_1 \cdot V_1 = N_1 \cdot R \cdot T_1$$



$$2 \quad P_2 \cdot V_2 = N_2 \cdot R \cdot T_2$$

$$R = \frac{P \cdot V}{N \cdot T}$$

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{N_1 \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{N_2 \cdot T_2}$$

SISTEMAS FECHADOS

Transformação isobárica

$$N_1 = N_2$$

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_1 \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{P_2 \cdot T_2}$$

Mesma pressão
 $P_1 = P_2$

Transformação isovolumétrica / isométrica / isocórica

$$\frac{P_1 \cdot \cancel{V_1}}{\cancel{n_1} \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot \cancel{V_2}}{\cancel{n_2} \cdot T_2}$$

Mesmo Volume $V_1 = V_2$

Transformação isotérmica

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{n_1 \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{n_2 \cdot T_2}$$

Mesma Temperatura $T_1 = T_2$

Exercício 01

$$27 + 273 = 300K$$

Um gás ideal inicialmente à temperatura de $27^\circ C$ e volume de $0,02 m^3$ é submetido a uma transformação na qual sua pressão permanece constante e seu volume aumenta para $0,06 m^3$. Nessas condições, é possível afirmar que sua temperatura final é, em $^\circ C$ de:

- a) 627
- b) 81
- c) 900
- d) 1173
- e) 300

$$\cancel{P} \cdot V = \cancel{N} \cdot R \cdot T$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{0,02}{300} = \frac{0,06}{X} = \frac{0,06 \cdot 300}{0,02}$$

$$X = 900K$$

Exercício 02

(Epcar) Um motorista calibra os pneus de seu carro com uma pressão de 30 libras/pol^2 a uma temperatura de $27^\circ C$. Após uma viagem, a temperatura deles subiu para $47^\circ C$. Desprezando-se a variação de volume dos pneus e sabendo-se que 10% da massa de ar contida em um dos pneus escapou pela válvula durante a viagem, a pressão do ar neste pneu, ao término desta viagem, em libras/pol^2 , é de aproximadamente

- a) 25
- b) 26
- c) 29
- d) 32

$$P \cdot \cancel{V} = \cancel{N} \cdot R \cdot T$$

$$\frac{P}{NT} = \frac{R}{V}$$

$$\frac{P_1}{N_1 \cdot T_1} = \frac{P_2}{N_2 \cdot T_2}$$

$$\frac{30}{\cancel{N} \cdot 300} = \frac{P_2}{0,9 \cancel{N} \cdot 320}$$

$$P_2 = \frac{0,9 \cdot 320}{10}$$

$$P_2 = 28,9 \text{ Libras/pol}^2$$

$$X = 900 - 273 = 627$$